பட்டை வழுக்கல்

$$\text{பட்டை வழுக்கல்}(\%) = \frac{\text{திட்டமிட்ட வேகம் – உண்மையான வேகம்}}{\text{திட்டமிட்ட வேகம்}} \times 100$$

$$= \frac{(600-588)}{600} \times 100$$

$$= \frac{12}{600} \times 100$$

பட்டை வழுக்கல் = 2 %

பட்டை (Belt) முறையின் அனுகூலங்கள் மற்றும் பிரதிகூலங்கள்:

அனுகூலங்கள்

1. இம்முறையில் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு ஏற்படாது.
2. அதிக பளுவை கடத்துகிறது.
3. குறைவான பராமரிப்பே போதுமானது.
4. நேர்க்கோட்டு அலைவு இன்மைக்கும் ஏற்றது.

பிரதிகூலங்கள்

1. இதில் வேகவிகிதம் மாறக்கூடியது.
2. அதிகபட்சம் 2000 மீட்டர்/நிமிடம் வேகத்திற்கு மட்டுமே ஏற்றது.
3. இவ்வகை முடிவில்லா பெல்ட்டை பொருத்தும் பொழுது சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
4. சுழலும் பொழுது, கப்பியில் இருந்து பெல்ட் நழுவ வாய்ப்பு உள்ளது.

9.5 பல்லிணைகள்

பல்லிணைகள், சுழலும் சக்தியை பல்வேறு இயந்திரங்களுக்கு கடத்த பயன்படுகிறது எந்தவிதமான வேக வழுக்கலின்றி சுழலும் சக்தி கடத்தப்படுகிறது. குறைந்த இடைவெளி கொண்ட சுழலும் சக்தி பெறும் இடங்களிலும் அதிக வேகத்துடன் சுழலக் கூடியது.

பட்டை (Belt) மூலம் இணையான இரு சுழல் தண்டுகளை மட்டுமே சுழலச் செய்ய முடியும். ஆனால் பல்லிணைகள் மூலம் இணையற்ற மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான சுழல்தண்டுகளிலும் சுழலும் விசையை கடத்த முடியும்.

பல்லிணை வகைகள்

பல்லிணைகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் கீழ்கண்ட பல்லிணைகள் முக்கியமானவையாகும்.

1. நேர் பல்லிணை (Spur Gear)
2. நெளிவுப் பல்லிணை (Helical Gear)
3. சரிவுப் பல்லிணை (Bevel Gear)
4. தட்டை மற்றும் சிறு பல்லிணை (Rack & Pinion Gear)
5. வார்ம் மற்றும் வார்ம் பல்லிணை (Worm & Worm Gear)

நேர் பல்லிணை (Spur Gear)

வட்டமான தட்டு போன்ற உருளை வடிவ உலோகத்தின் அதன் சுற்றுப் பரப்பில் அச்சுக்கு இணையாக பற்கள் வெட்டபட்டிருக்கும், அதற்கு நேர் பல்லிணை என்று பெயர்.



நேர் பல்லிணை

இப்பல்லிணைகள் இணையான இரு தண்டுகளை இணைத்து சுழலும் சக்தியைக் கடத்தப் பயன்படுகிறது.

நெளிவுப் பல்லிணை (Helical Gear)

வட்டமான தட்டு போன்ற உருளை வடிவ உலோகத்தின் அதன் சுற்றுப் பரப்பில் அச்சுக்கு இணையாக இல்லாமல் சுருள் போன்ற வடிவத்தில், பற்கள் நெளிவாக வெட்டப்பட்டிருக்கும், அதற்கு நெளிவு பல்லிணை என்று பெயர். இப்பல்லிணைகள் இணையான மற்றும் இணையில்லாத இரு தண்டுகளை இணைத்து சுழலும் சக்தியைக் கடத்தப் பயன்படுகிறது.



நெளிவுப் பல்லிணை

நேர் பல்லிணையை விட நெளிவு பல்லிணையின் மூலம் அதிக விசையைக் கடத்த முடியும்.

GM_Tamil-Chapter_09.indd 102 14-02-2019 14:32:09